



Métodos Numéricos PM 311 A

Teoría de Errores, Condicionamiento y Estabilidad Numérica

<https://pm-311.github.io>

Prof. Fidel Jara Huanca

Facultad de Ingeniería de Petróleo, Gas Natural y Petroquímica, Universidad Nacional de Ingeniería

Martes, 1 de septiembre de 2026

Índice

Motivación física

Cifras significativas y redondeo

Propagación de Errores y Condicionamiento

Criterios de Parada y Sumatorias

Competencias de la sesión

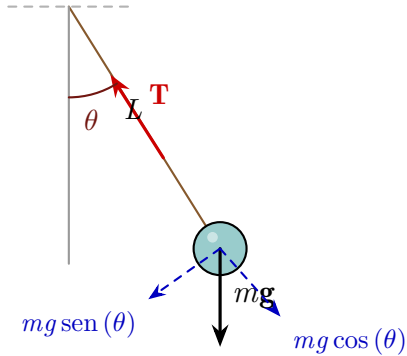
Al finalizar la clase, el estudiante de ingeniería:

1. **Identifica y clasifica** las fuentes de error en la modelación y simulación de sistemas físicos reales.
2. **Cuantifica y acota** el error absoluto y relativo en magnitudes escalares y vectoriales.
3. **Aplica el cálculo diferencial** para estimar la propagación de incertidumbres y calcular números condición η_k .
4. **Aplica criterios rigurosos** de redondeo, cifras significativas y coherencia dimensional-numérica.
5. **Distingue y analiza** numéricamente la diferencia crítica entre un *problema mal condicionado* y un *algoritmo inestable*.



Motivación: El péndulo simple

Despreciando la resistencia del aire y masa de la cuerda.



$$\begin{cases} \frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{g}{L} \sin(\theta) = 0 & \text{para } 0 < t \leq t_{\text{final}}. \\ \theta(0) = \theta_0, \quad \left. \frac{d\theta}{dt} \right|_{t=0} = \omega_0. \end{cases} \quad (1)$$

con condiciones iniciales Sin embargo, no tiene una solución analítica simple cerrada elemental.

¿Cuántos tipos de error introducimos desde la física del problema hasta obtener la solución en un computador?

Error de modelación Al aproximar la física por un modelo matemático simplificado.

Error de truncamiento

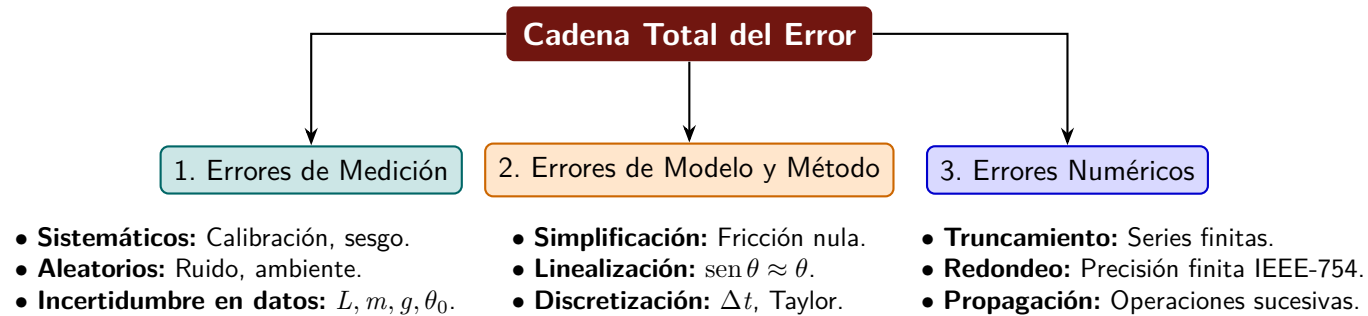
$$\sin(\theta) = \theta - \frac{\theta^3}{6} + \mathcal{O}(\theta^5).$$

Linealización

Para pequeñas oscilaciones ($|\theta| \ll 1$): $\sin(\theta) \approx \theta$.

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{g}{L}\theta \approx 0.$$

Clasificación de los errores



En la adquisición de datos

Error Sistemático Sesgo constante y reproducible (por ejemplo, sensor descalibrado, cero desplazado). Puede corregirse por calibración.

Error Aleatorio Fluctuaciones estadísticas impredecibles. Se modela mediante distribuciones de probabilidad (μ, σ) .

En la solución numérica

Error de Modelación Hipótesis físicas ideales.

Error de Método / Discretización Reemplazo de operadores continuos por discretos.

Error de Truncamiento Corte de un proceso infinito en el paso n .

Error de Redondeo Almacenamiento con mantisa finita (precisión simple/doble).

Sea A el **valor exacto** (generalmente desconocido) y a su **valor aproximado** obtenido por cálculo o medición.

Definición 1.

Error con signo

$$E_a = A - a.$$

Error Absoluto (ε_a) Cota superior de la magnitud de la desviación:

$$|A - a| \leq \varepsilon_a \implies A \in [a - \varepsilon_a, a + \varepsilon_a].$$

Error relativo (δ_a) Mide la calidad de la aproximación independientemente de la escala ($A \neq 0$):

$$\delta_a = \frac{\varepsilon_a}{|A|} \approx \frac{\varepsilon_a}{|a|}.$$

Error porcentual

$$\delta_{\%} = \delta_a \times 100\%.$$

Sea la representación decimal de a en notación normalizada:

$$a = \pm (a_m 10^m + a_{m-1} 10^{m-1} + \dots + a_{m-n+1} 10^{m-n+1} + \dots), \quad a_m \neq 0.$$

Definición 2.

Cifras significativas exactas Se dice que las n primeras cifras significativas de a son **exactas** si y solo si

$$\varepsilon_a \leq 0.5 \times 10^{m-n+1}.$$

Porque garantiza que el redondeo a n cifras coincide con el valor exacto.

Cifras decimales exactas Se dice que a tiene n cifras decimales exactas si y solo si

$$\varepsilon_a \leq 0.5 \times 10^{-n}.$$

Indica la precisión en las posiciones a la derecha del punto decimal.

Reglas de Redondeo

Sea d la primera cifra eliminada (no conservada):

Redondeo por defecto Si $d < 5$, entonces las cifras conservadas permanecen invariantes.

Redondeo por exceso Si $d \geq 5$, entonces la última cifra conservada se incrementa en 1 unidad.

Sea $k = \text{ord}(\varepsilon_a)$ el orden de magnitud del error absoluto ($10^k \leq \varepsilon_a < 10^{k+1}$).

La **escritura correcta** consiste en redondear a en la posición correspondiente al orden del error (cifra de orden k o a lo sumo $k + 1$).

Ejemplo 3.

Si un cálculo produce $a = 241.254385326$ con una incertidumbre $\varepsilon_a = 0.0067$:

- Como $\varepsilon_a \sim 10^{-3}$ (milésimas, $k = -3$), los dígitos más allá de los centésimos/milésimos son puro ruido numérico.
- **Escritura coherente:** $a \approx 241.25$ (o 241.254 ± 0.007).

Sean a y b aproximaciones con cotas de error absoluto ε_a y ε_b . En el peor caso:

Suma y Diferencia

$$\varepsilon_{a \pm b} \leq \varepsilon_a + \varepsilon_b.$$

Peligro: Cancelación catastrófica. Si $a \approx b$, entonces $a - b \approx 0$ y el error relativo:

$$\delta_{a-b} = \frac{\varepsilon_a + \varepsilon_b}{|a - b|} \gg \delta_a, \delta_b.$$

se dispara perdiendo casi todas las cifras significativas.

Producto y Cociente

$$\varepsilon_{ab} \leq |b| \varepsilon_a + |a| \varepsilon_b.$$

$$\delta_{ab} \leq \delta_a + \delta_b.$$

Para la división ($b \neq 0$):

$$\delta_{\frac{a}{b}} \leq \delta_a + \delta_b.$$

$$\varepsilon_{\frac{a}{b}} \approx \frac{|b| \varepsilon_a + |a| \varepsilon_b}{b^2}.$$

Propagación Diferencial

Sea $y = f(x)$ con f diferenciable y error ε_x en la entrada x :

$$\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x) \approx f'(x) \Delta x$$

Estimación del Error

- **Error absoluto en la salida:**

$$\varepsilon_y \approx |f'(x)| \varepsilon_x$$

- **Error relativo en la salida:**

$$\delta_y = \frac{\varepsilon_y}{|y|} \approx \frac{|f'(x)| |x|}{|f(x)|} \frac{\varepsilon_x}{|x|}$$

Número de Condición η_y

Factor de amplificación del error relativo:

$$\eta_y = \left| \frac{x f'(x)}{f(x)} \right|$$
$$\implies \delta_y \approx \eta_y \delta_x$$

- Si $\eta_y \approx 1$: Problema **bien condicionado**.
- Si $\eta_y \gg 1$: Problema **mal condicionado**.

Para una función de varias variables independientes $y = f(x_1, \dots, x_n)$:

Error Absoluto Total (Cota Máxima)

Aproximación por diferencial total:

$$\varepsilon_y \approx \sum_{k=1}^n \left| \frac{\partial f}{\partial x_k} \right| \varepsilon_{x_k}$$

En metrología cuadrática: $\varepsilon_y^{\text{rms}} = \sqrt{\sum \left(\frac{\partial f}{\partial x_k} \right)^2 \varepsilon_{x_k}^2}$.

Condicionamiento por Variable η_k

El error relativo total es combinación lineal:

$$\delta_y \approx \sum_{k=1}^n \eta_k \delta_{x_k}$$

donde los coeficientes de sensibilidad son:

$$\eta_k = \left| \frac{x_k}{y} \frac{\partial f}{\partial x_k} \right|.$$

Ejemplo 4.

Identifica cuál de las variables x_k aporta mayor error al resultado final para concentrar la inversión en sensores más precisos.

Criterios de Parada en Procesos Iterativos

Sea $\{x_k\}_{k=0}^{\infty}$ una sucesión generada por un método numérico que converge a la solución x^* .

Criterio de Tolerancia Absoluta (ε) Detener el algoritmo cuando por primera vez:

$$|x_n - x_{n-1}| \leq \varepsilon$$

- Adecuado cuando la escala de x^* es de orden 1.
- Se adopta x_n redondeado en forma coherente con ε .

Criterio de Tolerancia Relativa (δ) Detener el algoritmo cuando por primera vez:

$$\frac{|x_n - x_{n-1}|}{|x_n|} \leq \delta \quad (x_n \neq 0)$$

- Invariante a la escala de las unidades físicas.
- Tolerancia absoluta inducida: $\varepsilon_{\text{ind}} = |x_n| \delta$.

Para calcular una serie infinita $S = \sum_{k=1}^{\infty} a_k$ mediante la suma parcial $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$:

Series Alternantes (Leibniz)

Si $S = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} a_k$, con $a_k > 0$, estrictamente decreciente y $a_k \rightarrow 0$:

$$|S - S_n| \leq a_{n+1}$$

Cota exacta garantizada: El error de truncamiento no supera la magnitud del primer término omitido a_{n+1} .

Series de Términos Positivos ($a_k > 0$)

Si los términos decrecen rápidamente:

$$|S - S_n| = \sum_{k=n+1}^{\infty} a_k$$

Criterio

Si la razón $r = \frac{a_{k+1}}{a_k} < 1$, acotar por serie geométrica o usar $\frac{a_{n+1}}{1-r}$.

Criterio simple: $\varepsilon_n \approx a_n$.

Diferencia Conceptual Fundamental

Condicionamiento (Propiedad del Problema)

- Característica **intrínseca** del problema matemático o del modelo físico.
- Un problema está **mal condicionado** si una pequeña perturbación en los datos de entrada produce una enorme variación en la solución exacta.
- *Ningún algoritmo numérico puede salvar un problema intrínsecamente mal condicionado.*

Estabilidad (Propiedad del Algoritmo)

- Característica del **método o procedimiento de cálculo**.
- Un algoritmo es **inestable** si los inevitables errores de redondeo o truncamiento en pasos intermedios crecen descontroladamente.
- *Un problema bien condicionado puede arruinarse si se resuelve con un algoritmo numérico inestable.*

Ejemplo de Mal Condicionamiento: El Polinomio de Wilkinson

Sea el polinomio con raíces enteras simples $1, 2, \dots, 10$:

$$p(x) = \prod_{i=1}^{10} (x - i) = (x - 1)(x - 2) \cdots (x - 10) = x^{10} - 55x^9 + 1320x^8 - \cdots + 3\,628\,800$$

Perturbación pequeña

Alterando el coeficiente de x^9 en apenas $\Delta c_9 = -10^{-4}$ (cambio relativo de 1.8×10^{-6}):

$$\tilde{p}(x) = x^{10} - 55.0001x^9 + \dots$$

Diferencia numérica

- Las raíces 6, 7, 8, 9 se desplazan radicalmente ($\Delta x \approx 0.91$).
- ¡4 raíces reales se convierten en pares complejos conjugados!

Ejemplo de Sistema Lineal Mal Condicionado

Considere el sistema de ecuaciones lineales $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$:

$$\begin{cases} 1.99887766 x + 1.00115522 y = 3.00003288 \\ 2.99831649 x + 1.50173283 y = 4.50004932 \end{cases}$$

Cálculo matricial

- Determinante: $\det(A) \approx -3.9 \times 10^{-16} \approx 0$.
- Número de condición de matriz:

$$\kappa_2(A) = \|A\|_2 \|A^{-1}\|_2 \approx 1.2 \times 10^{16}$$

Observación

- Las rectas son prácticamente paralelas.
- En aritmética de doble precisión (16 dígitos), el sistema pierde **todas** sus cifras significativas.
- La solución calculada es numéricamente arbitraria.

Recurrencia de la Integral I_n

Considere la familia de integrales definida

$$\forall n \geq 0 : I_n = \int_0^1 x^n e^{x-1} dx, \quad I_0 = 1 - e^{-1} \approx 0.367879$$

Por integración por partes se obtiene la relación exacta de recurrencia:

$$I_n = 1 - nI_{n-1}.$$

Propiedad

Como $x \in [0, 1]$, el integrando $x^n e^{x-1} > 0$ es positivo y decrece con n :

$$0 < I_n < I_{n-1} \quad \text{y} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} I_n = 0.$$

Propagación del Error

Si en I_{n-1} existe un error ε_{n-1} , en el paso siguiente:

$$\varepsilon_n = n \varepsilon_{n-1} \implies \varepsilon_n = n! \varepsilon_0$$

Tabla de la recurrencia

Evaluando con 6 decimales de precisión fija partiendo de $I_0 = 0.367879$:

n	I_n	Calculado	n	I_n	Calculado
1	0.367879		6	0.127120	
2	0.264242		7	0.110160	
3	0.207274		8	0.118720	
4	0.170904		9	-0.068480	
5	0.145480		10	1.684800	

Recurrencia Hacia Atrás

Invertir la recurrencia: $I_{n-1} = \frac{1-I_n}{n}$. El error se amortigua por factor $1/n$ (algoritmo numéricamente **estable**).

Método de Herón

Para calcular $\sqrt{p}$ ($p > 0$), se emplea la iteración de Herón (Newton-Raphson):

$$x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{p}{x_n} \right), \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

Propiedades de Estabilidad

- Para cualquier valor inicial $x_0 > 0$, la sucesión converge a $\sqrt{p}$.
- Convergencia cuadrática local:

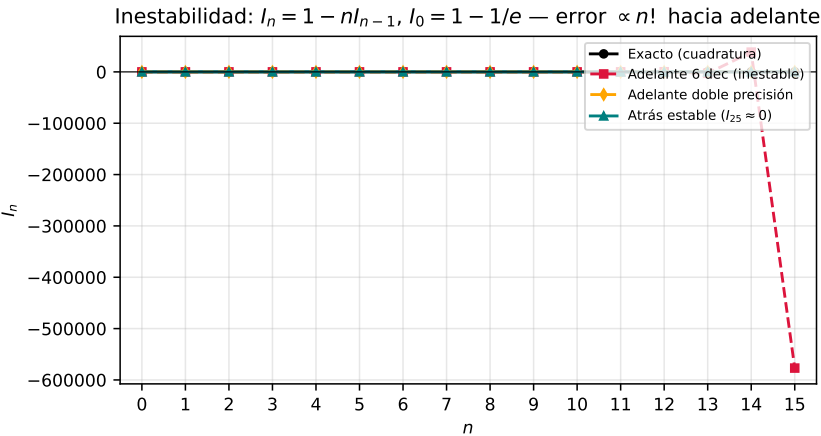
$$e_{n+1} \approx \frac{1}{2\sqrt{p}} e_n^2$$

- **Auto-corrector:** Los errores de redondeo no se acumulan exponencialmente.

Preguntas

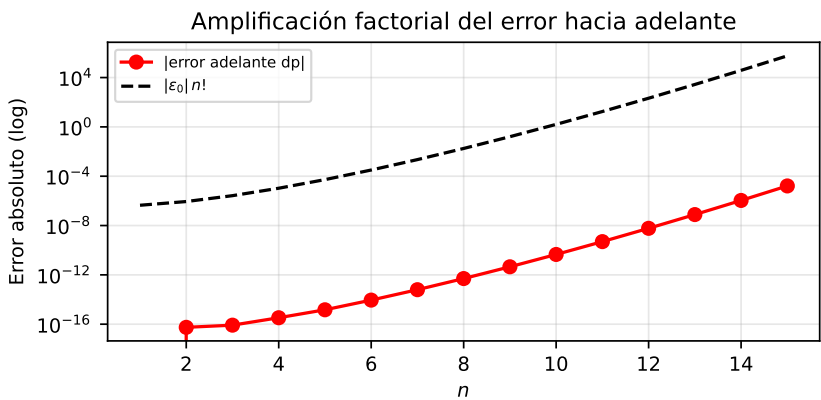
- **¿El límite depende de x_0 ?** No, siempre que $x_0 > 0$, $\lim x_n = \sqrt{p}$.
- **¿Es estable frente a perturbaciones?** Sí, cualquier perturbación en x_k simplemente reinicia la convergencia hacia el mismo punto fijo.

Simulación Numérica: Inestabilidad vs Estabilidad en I_n



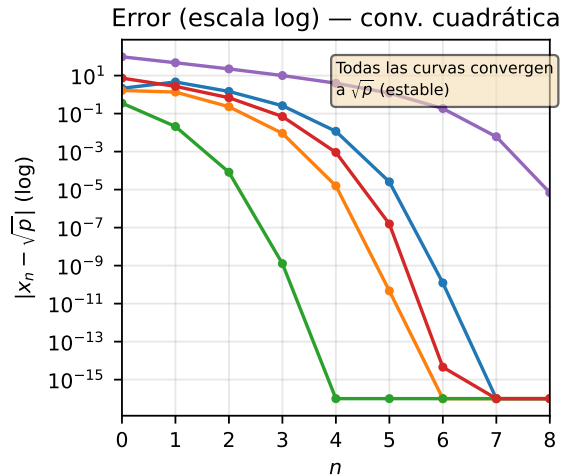
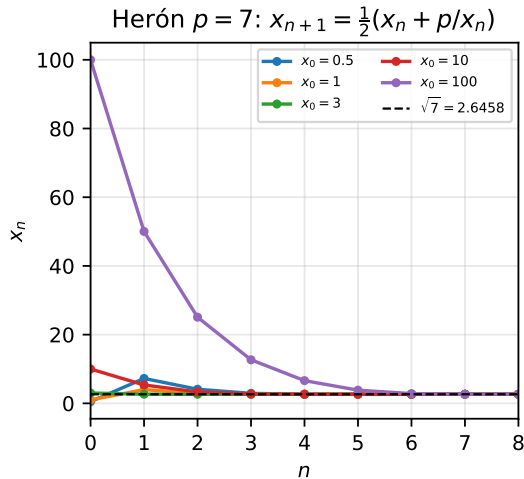
Divergencia de la recurrencia hacia adelante vs valor exacto.

Script de generación: `scripts/inestabilidad_In.py`



Crecimiento factorial del error: $\epsilon_n \propto n!$.

Simulación Numérica: Convergencia Robusta de Herón

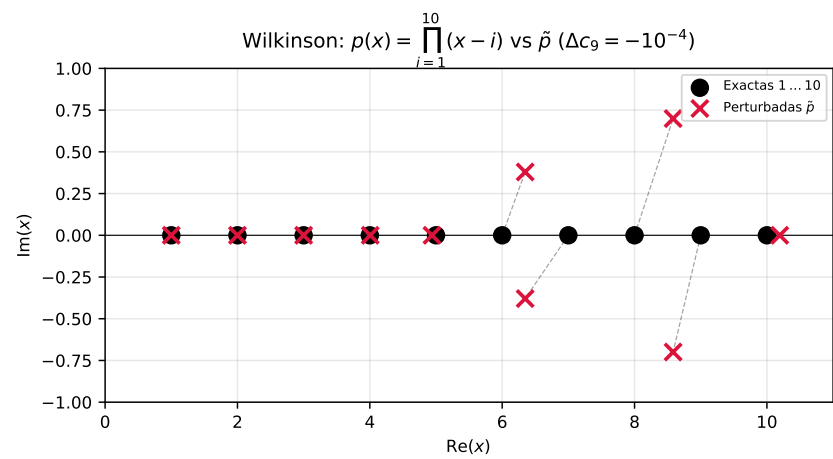


Parámetros de Simulación

- Parámetro: $p = 7 \implies \sqrt{7} \approx 2.64575$.
- Condiciones iniciales diversas ($x_0 = 0.1, 1.0, 10, 50$).
- Todas las trayectorias convergen en menos de 6 iteraciones.

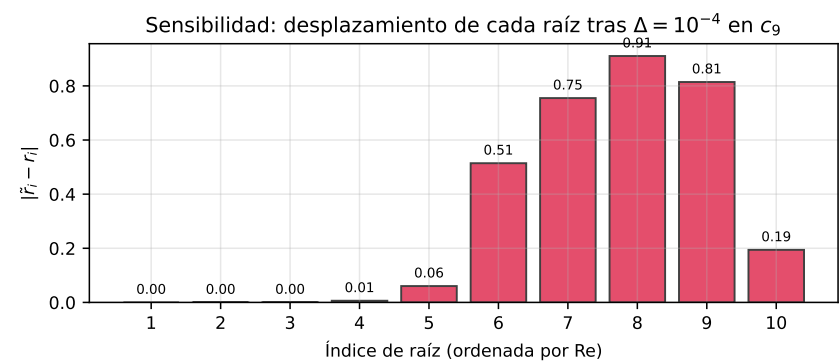
Script: `scripts/iteracion_heron.py`

Simulación Numérica: Sensibilidad del Polinomio de Wilkinson



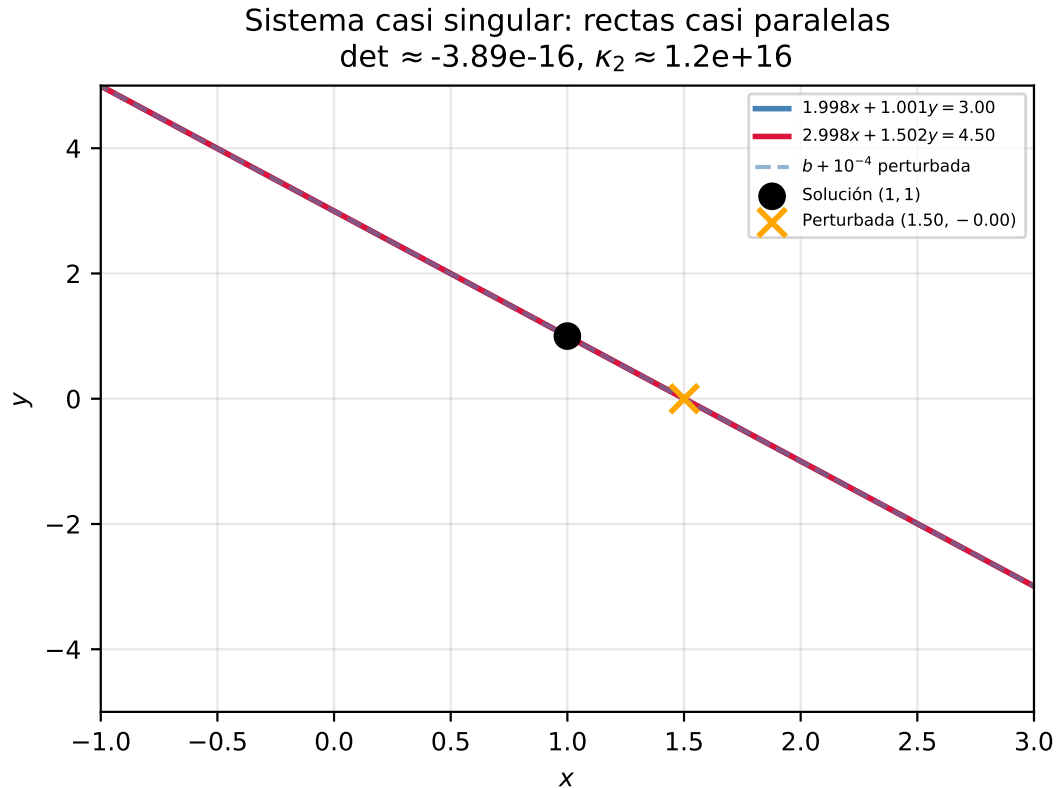
Desplazamiento de raíces en el plano complejo ($\Delta c_9 = -10^{-4}$).

Script de generación: `scripts/wilkinson.py`



Magnitud de perturbación por raíz: máxima sensibilidad en $x \in [6, 9]$.

Simulación Numérica: Geometría de un Sistema Casi Singular



Condición Crítica

- $\det(A) \approx -3.9 \times 10^{-16}$
- $\kappa_2(A) \approx 1.2 \times 10^{16}$
- Rectas prácticamente coincidentes. La intersección se vuelve numéricamente indeterminada.

Script: `scripts/sistema_sensible.py`

Resumen y Conclusiones

Verificar el condicionamiento del modelo Ningún solver puede compensar un problema con $\kappa(A) \approx \frac{1}{\varepsilon_{\text{macheps}}}$.

Seleccionar algoritmos estables Asegurar que la propagación del error numérico esté acotada o atenuada ($\eta \leq 1$).

Evitar la cancelación catastrófica Reformular algebraicamente expresiones de la forma $\sqrt{x+1} - \sqrt{x}$ o $1 - \cos(x)$.

Reportar resultados coherentes Ninguna simulación de ingeniería debe reportar más cifras significativas que las permitidas por la incertidumbre del dato menos preciso.